六 数理统计的基本概念

一、选择题

1. (**D**). 由 $X_1+X_2+\cdots+X_m\sim N(0,m\sigma^2)$,得$\dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{\sqrt{m}\sigma}\sim N(0,1)$.

再由$\dfrac{X_i}{\sigma}\sim N(0,1)(i=m+1,m+2,\cdots,m+n)$,得$\dfrac{1}{\sigma^2}(X_{m+1}^2+X_{m+2}^2+\cdots+X_{m+n}^2)\sim\chi^2(n)$,

又$\dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{\sqrt{m}\sigma}$与$\dfrac{1}{\sigma^2}(X_{m+1}^2+X_{m+2}^2+\cdots+X_{m+n}^2)$相互独立,则

$$\frac{\dfrac{X_1+X_2+\cdots+X_m}{\sqrt{m}\sigma}}{\sqrt{\dfrac{1}{n\sigma^2}(X_{m+1}^2+X_{m+2}^2+\cdots+X_{m+n}^2)}}=\frac{\sqrt{\dfrac{n}{m}}(X_1+X_2+\cdots+X_m)}{\sqrt{X_{m+1}^2+X_{m+2}^2+\cdots+X_{m+n}^2}}\sim t(n),$$

故$(a,k)=\left(\sqrt{\dfrac{n}{m}},n\right)$. 选(D).

2. (**A**). 由$Y_1\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{3}\right)$,$Y_2\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{3}\right)$且独立,得$Y_1-Y_2\sim N\left(0,\dfrac{2\sigma^2}{3}\right)$,即

$$\frac{\sqrt{3}(Y_1-Y_2)}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1);$$

由$\dfrac{2S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2)$,$\dfrac{2S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2)$且独立,得$\dfrac{2S_1^2+2S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(4)$;

而$\dfrac{\sqrt{3}(Y_1-Y_2)}{\sqrt{2}\sigma}$与$\dfrac{2S_1^2+2S_2^2}{\sigma^2}$独立,则$\dfrac{\dfrac{\sqrt{3}(Y_1-Y_2)}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\dfrac{2S_1^2+2S_2^2}{4\sigma^2}}}=\dfrac{\sqrt{3}(Y_1-Y_2)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}\sim t(4)$,故$(a,n)=$

$(\sqrt{3},4)$. 选(A).

3. (**C**). 因为$X\sim t(4)$,所以$Y=X^2\sim F(1,4)$,显然$P\{X>a\}=P\{X<-a\}=\dfrac{1}{8}$,则

$$P\{Y>a^2\}=P\{X^2>a^2\}=P\{X>a\}+P\{X<-a\}=\frac{1}{4},$$

从而$P\{Y<a^2\}=P\{Y\leqslant a^2\}=1-P\{Y>a^2\}=\dfrac{3}{4}$. 选(C).

4. (**D**). $\overline{X}\sim\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$,$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$,$\dfrac{nS_2^2}{\sigma^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$,$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}\Bigg/\sqrt{\dfrac{\dfrac{nS_2^2}{\sigma^2}}{n-1}}\sim$

$t(n-1)$,即$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S_2}{\sqrt{n-1}}}\sim t(n-1)$. 选(D).

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

5.(A). 由 $X\sim t(n)$,得 $X=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$,其中 $U\sim N(0,1)$,$V\sim \chi^2(n)$,且 U,V 相互独立,于是 $X^2=\dfrac{U^2/1}{V/n}\sim F(1,n)$. 选(A).

6.(A). 由 $\dfrac{\overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$,得 $\dfrac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(1)$,$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$ 且 $\dfrac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}$ 与 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 相互独立.

于是 $\dfrac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\dfrac{n\overline{X}^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$. 选(A).

二、填空题

1. 解 由 $X_1+X_2+\cdots+X_9\sim N(0,81)$,得 $\dfrac{1}{9}(X_1+X_2+\cdots+X_9)\sim N(0,1)$.

因为 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 相互独立且 $\dfrac{Y_i}{3}\sim N(0,1)$,所以 $(Y_1/3)^2+(Y_2/3)^2+\cdots+(Y_9/3)^2\sim \chi^2(9)$,即 $\dfrac{1}{9}(Y_1^2+\cdots+Y_9^2)\sim \chi^2(9)$. 因此

$$U=\frac{(X_1+\cdots+X_9)/9}{\sqrt{\frac{1}{9}(Y_1^2+\cdots+Y_9^2)\Big/9}}\sim t(9).$$

2. 解 $\dfrac{1}{8}X_1^2\sim \chi^2(1)$,$\dfrac{1}{4}(Y_1^2+Y_2^2)\sim \chi^2(2)$,$\dfrac{\frac{1}{8}X_1^2\Big/1}{\frac{1}{4}(Y_1^2+Y_2^2)\Big/2}=\dfrac{X_1^2}{Y_1^2+Y_2^2}\sim F(1,2)$.

3. 解 $\dfrac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(m-1)$,$\dfrac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$.

二者相互独立,则

$$\frac{\frac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2}\Big/(m-1)}{\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(m-1,n-1).$$

4. 解 因为 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$,所以

$$D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]=2(n-1)\Rightarrow\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}D(S^2)=2(n-1)\Rightarrow D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

三、解答题

1. 证明 $Y_1\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{6}\right)$,$Y_2\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{3}\right)$,$\dfrac{2S^2}{\sigma^2}\sim \chi^2(2)$.

则 $Y_1-Y_2\sim N\left(0,\dfrac{\sigma^2}{2}\right)$,$\dfrac{Y_1-Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}}\sim N(0,1)$,且 $\dfrac{Y_1-Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}}$ 与 $\dfrac{2S^2}{\sigma^2}$ 相互独立.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 t 分布的定义得 $\dfrac{Y_1-Y_2}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{2}}}\Big/\sqrt{\dfrac{2S^2}{\sigma^2}\Big/2}\sim t(2)$，即 $Z=\dfrac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}\sim t(2)$.

2. 解 显然 $U=\sum\limits_{i=1}^{m}X_i\sim N(0,m)$，$V=\sum\limits_{i=m+1}^{m+n}X_i\sim N(0,n)$，且 U,V 相互独立.

于是 $\dfrac{U}{\sqrt{m}}\sim N(0,1)$，$\dfrac{V}{\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，故

$$\left(\frac{U}{\sqrt{m}}\right)^2+\left(\frac{V}{\sqrt{n}}\right)^2=\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{m}X_i\right)^2+\frac{1}{n}\left(\sum_{i=m+1}^{m+n}X_i\right)^2\sim\chi^2(2).$$

3. 解 $\overline{X}\sim N\left(0,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，$\dfrac{\overline{X}}{\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}}=\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}\sim N(0,1)$，又 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}$ 与 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 相互独立，则 $\dfrac{\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}}\sim t(n-1)$，即 $\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}\sim t(n-1)$.

4. 解 因为 $X_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ 且相互独立，所以

$$X_{n+1}-\overline{X}\sim N\left(0,\frac{n+1}{n}\sigma^2\right)\Rightarrow\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}\sigma}=\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sigma}\sqrt{\frac{n}{n+1}}\sim N(0,1).$$

$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，又 $X_{n+1}-\overline{X}$ 与 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 相互独立，所以由 t 分布的定义，得

$$\frac{\dfrac{X_{n+1}-\overline{X}}{\sigma}\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}}=\sqrt{\frac{n}{n+1}}\,\frac{X_{n+1}-\overline{X}}{S}\sim t(n-1).$$

5. 解 (1) 由 $Y_i=X_i-\overline{X}=-\dfrac{1}{n}\sum\limits_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}X_j+\left(1-\dfrac{1}{n}\right)X_i$，得

$$D(Y_i)=\left(-\frac{1}{n}\right)^2\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}D(X_j)+\left(1-\frac{1}{n}\right)^2D(X_i)=1-\frac{1}{n}.$$

(2) 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$ 相互独立，所以

$$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=\mathrm{Cov}(X_1-\overline{X},X_n-\overline{X})=\mathrm{Cov}(X_1,X_n)-\mathrm{Cov}(X_1,\overline{X})-\mathrm{Cov}(\overline{X},X_n)+D(\overline{X}),$$

由 $\mathrm{Cov}(X_1,\overline{X})=\mathrm{Cov}(\overline{X},X_n)=\dfrac{D(X_n)}{n}$，$D(\overline{X})=\dfrac{1}{n}$ 得 $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)=-\dfrac{1}{n}$.

6. 解 因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同分布，所以 $E(X_1T)=E(X_2T)=\cdots=E(X_nT)$，

$$E(X_1T)=\frac{1}{n}E[(X_1+X_2+\cdots+X_n)T]=E(\overline{X}T)=(n-1)E(\overline{X}S^2)$$

$$=(n-1)E(\overline{X})E(S^2)=(n-1)\mu\sigma^2.$$

7. 解 $E(Y)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=E(|X-\mu|)$，

后续更新公众号[考机构]
永久联系微信4550060

$$D(Y)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(|X_i-\mu|)=\frac{1}{n}D(|X-\mu|),$$

而 $E(|X-\mu|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-\mu|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$

$$=\sigma\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{x-\mu}{\sigma}\right|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}d\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)=2\sigma\int_{0}^{+\infty}\frac{t}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}},$$

$$E(|X-\mu|^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-\mu|^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx=2\sigma^2\int_{0}^{+\infty}t^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\sigma^2,$$

于是 $E(Y)=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$，$D(Y)=\frac{1}{n}\left(\sigma^2-\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)=\frac{1}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)\sigma^2$.

8. 解 令 $Y_i=X_i+X_{n+i}(i=1,2,\cdots,n)$，则 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 为正态总体 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，

$$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i=2\overline{X},U=\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2=(n-1)\cdot\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2=(n-1)S^2,$$

其中 S^2 为样本 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的方差，而 $E(S^2)=2\sigma^2$，所以统计量 $U=\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$ 的数学期望为

$$E(U)=E[(n-1)S^2]=2(n-1)\sigma^2.$$

9. 解 由 $\overline{X}_1,\overline{X}_2,S_1^2,S_2^2$ 相互独立，可知 a,b 与 $\overline{X}_1,\overline{X}_2$ 相互独立，显然 $a+b=1$.

$E(\overline{X}_1)=\mu,E(\overline{X}_2)=\mu\Rightarrow E(U)=\mu[E(a)+E(b)]=\mu E(a+b)=\mu E(1)=\mu$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060